Minggu Ke 4

- Teknologi Pengamanan Jaringan
- Audit Dan Keamanan Sistem Informasi

Copyright © March 2026

Latar Belakang

Mengapa firewall menjadi kebutuhan mendasar dalam keamanan sistem informasi?

Jaringan komputer terhubung ke internet



Ancaman dari jaringan eksternal semakin meningkat

Dibutuhkan sistem pengaman lalu lintas jaringan

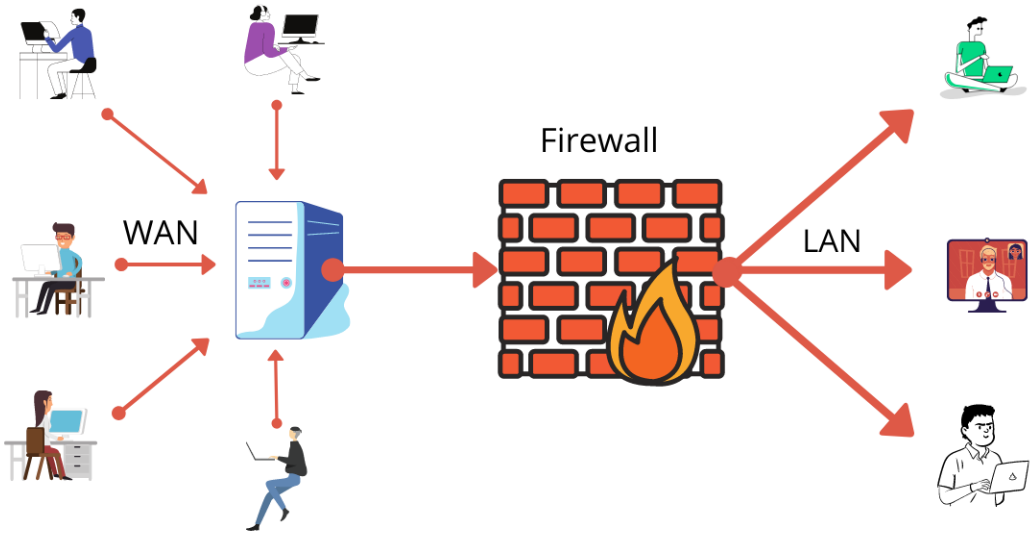
Copyright © March 2026

Konsep Dasar Firewall

Firewall adalah perangkat keras atau perangkat lunak yang berfungsi untuk:

1. Mengontrol lalu lintas data masuk dan keluar
2. Melindungi jaringan dari ancaman eksternal
3. Mencegah akses tidak sah

Penjelasan: Firewall bertindak sebagai penghalang pertahanan (*defensive barrier*) antara jaringan internal dan eksternal.



Sumber: https://geekflare.com/cybersecurity/firewall-introduction/

Copyright © March 2026

Fungsi Utama Firewall

1. Memantau lalu lintas jaringan
2. Mengizinkan atau memblokir data
3. Mencegah serangan malware
4. Mengurangi risiko kebocoran data

Penjelasan: Menegaskan peran firewall sebagai garda terdepan keamanan jaringan.

Prinsip Kerja Firewall

Firewall bekerja berdasarkan:

1. Aturan keamanan (rules)
2. Alamat IPPort
3. Protokol jaringan

Penjelasan: Setiap paket data dianalisis dan diputuskan apakah diizinkan atau ditolak.

Copyright © March 2026

Posisi Firewall dalam Jaringan

Terletak di antara:

1. Jaringan internal (LAN)
2. Jaringan eksternal (Internet)

Penjelasan:Menunjukkan firewall sebagai titik kontrol utama lalu lintas jaringan.

Jenis Firewall: Packet Filtering Firewall

Firewall ini sederhana dan cepat, namun kurang mampu mendeteksi serangan kompleks.

1. Bekerja di layer jaringan
2. Memeriksa paket data individual
3. Berdasarkan IP, port, dan protocol

Copyright © March 2026

Jenis Firewall: Stateful Inspection Firewall

Firewall ini mampu menganalisis konteks koneksi, bukan hanya paket tunggal.

1. Memantau status koneksi
2. Mengenali sesi yang sah
3. Lebih aman dibanding packet filtering

Klasifikasi Firewall Berdasarkan Implementasi

Pengelompokan firewall berdasarkan bentuk dan cara implementasinya, terdiri dari:

1. Software Firewall
2. Hardware Firewall

Copyright © March 2026

Software Firewall

Software firewall memberikan kontrol detail pada level sistem individual. Berjalan di sistem operasi, contoh:

1. Windows Firewall
2. iptables (Linux)

Contoh Software Firewall

Setiap firewall memiliki keunggulan, tergantung kebutuhan dan skala jaringan



Sumber: https://vividexamples.com/examples-of-firewalls/

Copyright © March 2026

Hardware Firewall

Hardware firewall cocok untuk organisasi dan perusahaan dengan trafik besar.

1. Perangkat fisik terpisah
2. Digunakan pada jaringan besar
3. Ditempatkan antara LAN dan internet

Fitur Tambahan Hardware Firewall

Firewall modern tidak hanya memfilter paket, tetapi juga melakukan inspeksi mendalam



Copyright © March 2026

Pentingnya Konfigurasi Firewall

Firewall tanpa konfigurasi yang tepat tidak efektif. Firewall yang efektif harus:

1. Dikonfigurasi dengan benar
2. Diperbarui secara berkala
3. Disesuaikan dengan kebutuhan jaringan

Konfigurasi Firewall untuk DoS/DDoS

Firewall dapat mengurangi dampak serangan DoS dan DDoS. Strategi:

1. Rate limiting
2. Flood protection
3. Pemblokiran IP mencurigakan

Copyright © March 2026

Konfigurasi Firewall untuk Malware

Firewall berperan dalam pencegahan awal malware.

1. Blokir port berbahaya (FTP, Telnet)
2. Batasi aplikasi tertentu
3. Inspeksi paket (DPI)

Deep Packet Inspection (DPI)

DPI meningkatkan kemampuan firewall dalam menghadapi ancaman canggih.

1. Menganalisis isi paket data
2. Mendeteksi aktivitas jahat tersembunyi
3. Digunakan pada firewall modern

Keterkaitan Firewall dengan CIA Triad

Firewall mendukung seluruh prinsip CIA Triad:

1. Confidentiality: Mencegah akses tidak sah
2. Integrity: Mengurangi manipulasi data
3. Availability: Melindungi dari DoS/DDoS

Copyright © March 2026